CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA (CEUB)
CURSO DE BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA DE PROJETO INTEGRADOR III

Marcelo Honda Kobayashi
Lucas Vieira Porto
Paulo Henrique Paniago
Dimitri Cinnanti
Gabriel Bernardo
Victor Oleskovicz

SAFEMASK

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS)

Brasília, Março de 2026

SUMÁRIO

1. Introdução **3**

1.1. Finalidade 3

1.2. Escopo do Produto 4

1.3. Definições, Acrônimos e Abreviações 4

1.4. Visão Geral do Documento 5

2. Descrição Geral **6**

2.1. Perspectiva do Produto 6

2.2. Personas dos Usuários 6

3. Requisitos Funcionais (RF) **8**

4. Requisitos Não Funcionais (RNF) **21**

5. Regras de Negócio (RN) **29**

6. Outros Requisitos **32**

6.1. Requisitos de Dados 32

6.2. Restrições do Projeto 33

7. Validação e Verificação **34**

8. Referências 36

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE (ERS)

PROJETO: SAFEMASK - MVP

VERSÃO: 1.0 **DATA:** 18/03/2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	**Data**	**Autor(es)**	**Descrição das Alterações**
1.0	18/03/2026	Marcelo Kobayashi, Lucas Porto, Paulo Paniago, Dimitri Cinnanti, Gabriel Bernardo	Criação da versão inicial do documento, com base no Documento de Visão, no Plano de Projeto e nas reuniões com os stakeholders.

1. Introdução

1.1. Finalidade

Esta Especificação de Requisitos de Software (ERS) define os requisitos funcionais e não funcionais do sistema SafeMask, uma plataforma de proteção inteligente de dados sensíveis desenvolvida em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O documento serve como base para o desenvolvimento, testes e validação do sistema, garantindo que todas as partes interessadas compreendam os objetivos, funcionalidades e restrições do projeto.

1.2. Escopo do Produto

O SafeMask é uma aplicação web full-stack que permite:

- **Autenticação e Gerenciamento de Usuários:** Registro, login seguro e gerenciamento de perfis.
- **Organização em Equipes:** Criação e gerenciamento de equipes colaborativas.
- **Processamento de Documentos:** Upload, armazenamento e processamento seguro de arquivos.
- **Detecção de Dados Sensíveis:** Identificação automática de informações confidenciais (CPF, CNPJ, emails, telefones).
- **Censura Automática:** Mascaramento inteligente de dados sensíveis.
- **Criptografia e Segurança:** Armazenamento criptografado com integridade verificável.
- **Dashboard Analítico:** Visualização de métricas e estatísticas de processamento.
- **Conformidade LGPD:** Garantia de proteção de dados pessoais.

.

- Definições, Acrônimos e Abreviações

Termo	Definição
API	Interface de Programação de Aplicações
CEUB	Centro Universitário de Brasília
CPF	Cadastro de Pessoa Física
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
JWT	JSON Web Token (tokens de autenticação)
SHA	Secure Hash Algorithm (algoritmo de hash)
CORS	Cross-Origin Resource Sharing

Termo	Definição
SQL	Structured Query Language
ORM	Object-Relational Mapping
UI/UX	User Interface / User Experience
RESTful	Representational State Transfer
Dados Sensíveis	Informações confidenciais de identificação pessoal
Censura	Mascaramento de dados sensíveis

1.3. Visão Geral do Documento

Este documento está organizado da seguinte forma: A Seção 2 descreve os stakeholders e as personas. A Seção 3 detalha os Requisitos Funcionais em formato de tabela. A Seção 4 detalha os Requisitos Não Funcionais. A Seção 5 apresenta as Regras de Negócio. As seções subsequentes abordam restrições, requisitos de dados e o processo de validação.

2. Descrição Geral

2.1. Perspectiva do Produto

A perspectiva do SafeMask é ser uma solução inovadora para a proteção de dados sensíveis que combina automação inteligente com conformidade regulatória. O sistema opera em um ambiente web moderno, fornecendo uma interface amigável e intuitiva aos usuários finais.

2.2. Personas e Stakeholders

2.2.1 Personas Identificadas

Persona 1: Executivo de Conformidade

- **Nome:** Gabriela Silva
- **Idade:** 45 anos
- **Profissão:** Gerente de Conformidade Regulatória
- **Objetivo:** Garantir que a organização cumpra com as leis de proteção de dados (LGPD)
- **Necessidade:** Ferramentas que automatizem a detecção e proteção de dados sensíveis
- **Dor:** Processos manuais lentos e propensos a erros

Persona 2: Profissional de TI

- **Nome:** João Pereira
- **Idade:** 32 anos
- **Profissão:** Administrador de Sistemas
- **Objetivo:** Implementar e manter infraestrutura segura de dados
- **Necessidade:** API robusta, documentação técnica clara e configurações de segurança
- **Dor:** Vulnerabilidades não detectadas e riscos de vazamento de dados

Persona 3: Usuário Final

- **Nome:** Maria Santos
- **Idade:** 28 anos
- **Profissão:** Assistente Administrativo
- **Objetivo:** Processar documentos confidenciais com segurança
- **Necessidade:** Interface simples, feedback claro e segurança garantida
- **Dor:** Medo de expor dados sensíveis inadvertidamente

2.2.2 Stakeholders

Stakeholder	Interesse	Envolvimento
Equipe de Desenvolvimento	Implementação técnica	Alto
Product Owner	Viabilidade e priorização	Alto
Usuários Finais	Usabilidade e eficiência	Médio
Gerentes de Conformidade	Atendimento a regulamentações	Alto
Equipe de Segurança	Proteção de dados	Alto
TI/Infraestrutura	Performance e disponibilidade	Médio

2.3 Ambiente Operacional

- **Navegadores Suportados:** Chrome, Firefox, Safari, Edge (últimas 2 versões)
- **Servidores:** Linux (Ubuntu/Debian) ou containerizado (Docker)
- **Conectividade:** Internet (HTTPS obrigatório em produção)
- **Idioma Principal:** Português Brasileiro
- **Timezone:** UTC, com suporte a múltiplos fusos horários

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

3.1 Módulo de Autenticação e Usuários

RF-001: Cadastro de Usuário

Atributo	**Descrição**
ID	RF-001
Nome	Cadastro de Novo Usuário
Descrição	O sistema deve permitir que novos usuários se registrem fornecendo nome, email e senha
Prioridade	CRÍTICA
Ator Primário	Usuário não autenticado
Trigger	Usuário clica em "Cadastro" na tela de login
Pré-condições	Sistema disponível, email válido e único
Fluxo Principal	1. Usuário acessa formulário de cadastro 2. Preenche nome, email e senha 3. Sistema valida dados 4. Email é verificado como único 5. Senha é hasheada com Bcrypt 6. Usuário é criado no banco de dados 7. Equipe padrão "Minha equipe" é criada automaticamente 8. Token JWT é gerado e retornado 9. Sistema redireciona para dashboard
Pós-condições	Usuário criado, equipe padrão associada, usuário autenticado
Exceções	Email já existe, dados incompletos, senha fraca

RF-002: Login de Usuário

Atributo	**Descrição**
ID	RF-002
Nome	Login de Usuário
Descrição	Usuário pode fazer login fornecendo email e senha
Prioridade	CRÍTICA
Ator Primário	Usuário
Trigger	Usuário clica em "Entrar"
Pré-condições	Usuário existente no sistema, credenciais corretas
Fluxo Principal	1. Usuário acessa tela de login 2. Fornece email e senha 3. Sistema valida credenciais contra banco 4. Senha é verificada com Bcrypt 5. Token JWT é gerado (validade: 120 minutos) 6. Token é

Atributo	**Descrição**
	retornado e armazenado localmente 7. Usuário é redirecionado para dashboard
Pós-condições	Usuário autenticado com token JWT válido
Exceções	Credenciais inválidas, usuário não existe, conta inativa

RF-003: Verificação de Email Disponível

Atributo	**Descrição**
ID	RF-003
Nome	Verificar Disponibilidade de Email
Descrição	Sistema verifica se um email já está cadastrado durante o preenchimento do formulário
Prioridade	ALTA
Ator Primário	Usuário não autenticado
Trigger	Usuário sai do campo de email no cadastro
Pré-condições	Email válido fornecido
Fluxo Principal	1. Usuário preenche email 2. Sistema valida formato de email 3. API verifica existência no banco 4. Resposta (existe/não existe) é retornada 5. UI fornece feedback visual
Pós-condições	Usuário informado sobre disponibilidade do email
Exceções	Email inválido, erro de banco de dados

RF-004: Perfil de Usuário

Atributo	**Descrição**
ID	RF-004
Nome	Visualizar e Editar Perfil de Usuário
Descrição	Usuário autenticado pode visualizar e editar suas informações pessoais
Prioridade	MÉDIA
Ator Primário	Usuário autenticado
Trigger	Usuário acessa seção "Perfil"
Pré-condições	Usuário autenticado
Fluxo Principal	1. Sistema carrega dados do usuário 2. Exibe nome, email em

Atributo	**Descrição**
	formulário editável 3. Usuário pode modificar nome 4. Usuário pode alterar senha 5. Sistema valida novos dados 6. Alterações são persistidas 7. Confirmação é exibida
Pós-condições	Dados de usuário atualizados
Exceções	Validação falha, erro de banco de dados

RF-005: Logout

Atributo	**Descrição**
ID	RF-005
Nome	Logout de Usuário
Descrição	Usuário autenticado pode fazer logout finalizando sua sessão
Prioridade	CRÍTICA
Ator Primário	Usuário autenticado
Trigger	Usuário clica em "Sair"
Pré-condições	Usuário autenticado com token JWT válido
Fluxo Principal	1. Usuário clica em "Sair" 2. Token local é removido (localStorage/sessionStorage) 3. Sessão é finalizada 4. Usuário é redirecionado para landing page
Pós-condições	Usuário desautenticado, token invalidado
Exceções	Nenhuma

3.2 Módulo de Gerenciamento de Equipes

RF-006: Criar Equipe

Atributo	**Descrição**
ID	RF-006
Nome	Criar Nova Equipe
Descrição	Usuário pode criar novas equipes para organizar seus documentos
Prioridade	ALTA
Ator Primário	Usuário autenticado

Atributo	**Descrição**
Trigger	Usuário clica em "Nova Equipe"
Pré-condições	Usuário autenticado
Fluxo Principal	1. Usuário acessa diálogo de criação 2. Fornece nome da equipe 3. Sistema valida dados 4. Equipe é criada no banco 5. Usuário é associado como líder 6. Confirmação é exibida
Pós-condições	Equipe criada e usuário associado como líder
Exceções	Nome duplicado, dados inválidos

RF-007: Listar Equipes

Atributo	**Descrição**
ID	RF-007
Nome	Listar Equipes do Usuário
Descrição	Sistema exibe todas as equipes às quais o usuário pertence
Prioridade	CRÍTICA
Ator Primário	Usuário autenticado
Trigger	Usuário acessa seção "Equipes"
Pré-condições	Usuário autenticado
Fluxo Principal	1. Sistema consulta banco por equipes do usuário 2. Para cada equipe, conta documentos associados 3. Retorna lista com nome, ID, quantidade de documentos 4. UI exibe equipes de forma categorizada
Pós-condições	Lista de equipes exibida
Exceções	Erro ao consultar banco

RF-008: Convidar Membro para Equipe

Atributo	**Descrição**
ID	RF-008
Nome	Convidar Membro para Equipe
Descrição	Líder de equipe pode convidar outros usuários para integrar a equipe
Prioridade	ALTA
Ator Primário	Líder/Gerenciador de equipe
Trigger	Líder clica em "Convite Membro"

Atributo	**Descrição**
Pré-condições	Usuário é líder da equipe, email válido fornecido
Fluxo Principal	1. Líder fornece email do convidado 2. Sistema verifica se usuário existe 3. Convite é criado com status "pendente" 4. Email é enviado ao convite 5. Confirmação é exibida
Pós-condições	Convite criado e enviado
Exceções	Usuário não existe, já é membro, email inválido

RF-009: Gerenciar Membros da Equipe

Atributo	**Descrição**
ID	RF-009
Nome	Gerenciar Membros da Equipe
Descrição	Líder pode visualizar, remover e alterar cargos de membros
Prioridade	ALTA
Ator Primário	Líder/Gerenciador da equipe
Trigger	Líder acessa configurações da equipe
Pré-condições	Usuário é líder da equipe
Fluxo Principal	1. Sistema exibe lista de membros 2. Mostra cargo de cada membro 3. Líder pode remover membro 4. Líder pode alterar cargo (membro/gerenciador) 5. Alterações são persistidas
Pós-condições	Membros gerenciados conforme requisitado
Exceções	Permissões insuficientes, usuário é único líder

3.3 Módulo de Processamento de Documentos

RF-010: Upload de Documento

Atributo	**Descrição**
ID	RF-010
Nome	Upload de Documento
Descrição	Usuário pode fazer upload de documentos para processamento
Prioridade	CRÍTICA

Atributo	**Descrição**
Ator Primário	Usuário autenticado
Trigger	Usuário clica em "Enviar Documento"
Pré-condições	Usuário autenticado, arquivo válido selecionado
Fluxo Principal	1. Usuário seleciona arquivo 2. Sistema valida tipo e tamanho 3. Arquivo é enviado ao servidor 4. Hash SHA-256 é calculado (integridade) 5. Documento é armazenado no banco 6. Chave criptográfica é gerada 7. Documento é disparado para processamento 8. Confirmação com ID do documento
Pós-condições	Documento armazenado, hash calculado, fila de processamento atualizada
Exceções	Arquivo muito grande, tipo não suportado, erro de armazenamento

RF-011: Listar Documentos

Atributo	**Descrição**
ID	RF-011
Nome	Listar Documentos do Usuário
Descrição	Sistema exibe todos os documentos processados pelo usuário
Prioridade	CRÍTICA
Ator Primário	Usuário autenticado
Trigger	Usuário acessa seção "Documentos"
Pré-condições	Usuário autenticado
Fluxo Principal	1. Sistema consulta documentos do usuário 2. Agrupa por equipe 3. Exibe nome, extensão, tamanho, nível de segurança 4. Mostra data de criação 5. Permite filtros e busca
Pós-condições	Lista de documentos exibida
Exceções	Erro na consulta

RF-012: Visualizar Detalhes do Documento

Atributo	**Descrição**
ID	RF-012
Nome	Visualizar Detalhes do Documento
Descrição	Usuário pode visualizar informações detalhadas de um documento
Prioridade	ALTA

Atributo	**Descrição**
Ator Primário	Usuário autenticado
Trigger	Usuário clica em um documento
Pré-condições	Usuário autenticado, documento existente
Fluxo Principal	1. Sistema carrega dados do documento 2. Exibe nome original, extensão, tamanho 3. Mostra nível de segurança 4. Exibe estatísticas de censura 5. Mostra data de upload 6. Exibe hash para verificação de integridade
Pós-condições	Detalhes do documento exibidos
Exceções	Documento não encontrado, acesso negado

RF-013: Baixar Documento Processado

Atributo	**Descrição**
ID	RF-013
Nome	Baixar Documento Processado
Descrição	Usuário pode fazer download do documento já processado (censurado)
Prioridade	MÉDIA
Ator Primário	Usuário autenticado
Trigger	Usuário clica em "Baixar"
Pré-condições	Usuário autenticado, documento processado
Fluxo Principal	1. Sistema verifica permissões 2. Recupera documento do armazenamento 3. Verifica integridade com hash 4. Inicia download 5. Log é registrado
Pós-condições	Arquivo baixado com sucesso
Exceções	Acesso negado, arquivo não encontrado, hash inválido

RF-014: Deletar Documento

Atributo	**Descrição**
ID	RF-014
Nome	Deletar Documento
Descrição	Usuário pode deletar documentos que não mais necessita
Prioridade	ALTA

Atributo	**Descrição**
Ator Primário	Usuário autenticado
Trigger	Usuário clica em "Deletar"
Pré-condições	Usuário autenticado, documento existente, permissões apropriadas
Fluxo Principal	1. Usuário confirma exclusão 2. Sistema verifica permissões 3. Documento é removido do armazenamento 4. Registro é deletado do banco 5. Espaço é liberado 6. Confirmação é exibida
Pós-condições	Documento deletado permanentemente
Exceções	Acesso negado, documento não existe

3.4 Módulo de Detecção e Censura de Dados Sensíveis

RF-015: Detectar CPF

Atributo	**Descrição**
ID	RF-015
Nome	Detectar CPF em Documento
Descrição	Sistema identifica automaticamente números de CPF em documentos
Prioridade	CRÍTICA
Ator Primário	Sistema (automático)
Trigger	Documento é enviado para processamento
Pré-condições	Documento em formato processável
Fluxo Principal	1. Sistema aplica regex para padrão CPF (XXX.XXX.XXX-XX) 2. Valida com algoritmo de dígito verificador 3. Registra posição no documento 4. Marca para censura
Pós-condições	CPFs detectados registrados
Exceções	Erro ao processar arquivo

RF-016: Detectar Email

Atributo	**Descrição**
ID	RF-016
Nome	Detectar Email em Documento

Atributo	**Descrição**
Descrição	Sistema identifica automaticamente endereços de email em documentos
Prioridade	CRÍTICA
Ator Primário	Sistema (automático)
Trigger	Documento é enviado para processamento
Pré-condições	Documento em formato processável
Fluxo Principal	1. Sistema aplica regex para padrão email (xxx@xxx.xxx) 2. Valida formato 3. Registra posição no documento 4. Marca para censura
Pós-condições	Emails detectados registrados
Exceções	Erro ao processar arquivo

RF-017: Detectar Telefone

Atributo	**Descrição**
ID	RF-017
Nome	Detectar Telefone em Documento
Descrição	Sistema identifica automaticamente números de telefone em documentos
Prioridade	ALTA
Ator Primário	Sistema (automático)
Trigger	Documento é enviado para processamento
Pré-condições	Documento em formato processável
Fluxo Principal	1. Sistema aplica regex para padrão telefone ((XX) XXXX-XXXX) 2. Registra posição no documento 3. Marca para censura
Pós-condições	Telefones detectados registrados
Exceções	Erro ao processar arquivo

RF-018: Censurar CPF

Atributo	**Descrição**
ID	RF-018
Nome	Censurar CPF em Documento

Atributo	**Descrição**
Descrição	Sistema substitui CPFs detectados por máscara (XXX.XXX.XXX-XX)
Prioridade	CRÍTICA
Ator Primário	Sistema (automático)
Trigger	Após detecção de CPF
Pré-condições	CPF detectado registrado
Fluxo Principal	1. Sistema localiza CPF detectado 2. Substitui por máscara: XXX.XXX.XXX-XX 3. Registra ação de censura 4. Incrementa contador de dados censurados
Pós-condições	CPF censurado no documento
Exceções	Nenhuma

RF-019: Censurar Email

Atributo	**Descrição**
ID	RF-019
Nome	Censurar Email em Documento
Descrição	Sistema substitui emails detectados por máscara
Prioridade	CRÍTICA
Ator Primário	Sistema (automático)
Trigger	Após detecção de email
Pré-condições	Email detectado registrado
Fluxo Principal	1. Sistema localiza email detectado 2. Extrai domínio (ex: email@[DOMÍNIO CENSURADO]) 3. Substitui por máscara: **@**
Pós-condições	Email censurado no documento
Exceções	Nenhuma

RF-020: Censurar Telefone

Atributo	**Descrição**
ID	RF-020
Nome	Censurar Telefone em Documento
Descrição	Sistema substitui telefones detectados por máscara

Atributo	**Descrição**
Prioridade	ALTA
Ator Primário	Sistema (automático)
Trigger	Após detecção de telefone
Pré-condições	Telefone detectado registrado
Fluxo Principal	1. Sistema localiza telefone detectado 2. Substitui por máscara: (XX) XXXX-XXXX 3. Registra ação de censura
Pós-condições	Telefone censurado no documento
Exceções	Nenhuma

RF-021: Nível de Segurança Configurável

Atributo	**Descrição**
ID	RF-021
Nome	Configurar Nível de Segurança
Descrição	Usuário pode definir nível de segurança para cada documento
Prioridade	MÉDIA
Ator Primário	Usuário autenticado
Trigger	Usuário seleciona nível durante upload ou edição
Pré-condições	Usuário autenticado
Fluxo Principal	1. Usuário seleciona nível 1-5 2. Sistema armazena preferência 3. Processamento aplica algoritmos conforme nível 4. Nível é persistido com documento
Pós-condições	Nível de segurança configurado
Exceções	Nível inválido

3.5 Módulo de Dashboard e Análises

RF-022: Exibir Dashboard

Atributo	**Descrição**
ID	RF-022

Atributo	**Descrição**
Nome	Exibir Dashboard com Métricas
Descrição	Sistema exibe dashboard com métricas de uso e segurança
Prioridade	CRÍTICA
Ator Primário	Usuário autenticado
Trigger	Usuário efetua login
Pré-condições	Usuário autenticado
Fluxo Principal	1. Sistema consulta dados do usuário 2. Calcula total de documentos 3. Calcula documentos censurados 4. Calcula taxa de censura (%) 5. Calcula média de nível de segurança 6. Conta documentos alto risco 7. Exibe 8 documentos recentes 8. Lista equipes com contagem
Pós-condições	Dashboard exibido com informações em tempo real
Exceções	Erro ao consultar banco

RF-023: Visualizar Métricas por Equipe

Atributo	**Descrição**
ID	RF-023
Nome	Visualizar Métricas por Equipe
Descrição	Sistema exibe métricas detalhadas por equipe
Prioridade	ALTA
Ator Primário	Usuário autenticado
Trigger	Usuário seleciona uma equipe
Pré-condições	Usuário autenticado, pertence à equipe
Fluxo Principal	1. Sistema filtra dados da equipe 2. Calcula métricas específicas 3. Exibe gráficos de evolução 4. Mostra membros ativos 5. Exibe documentos processados
Pós-condições	Métricas da equipe exibidas
Exceções	Equipe não existe, acesso negado

RF-024: Relatório de Documentos Processados

Atributo	**Descrição**
ID	RF-024

Atributo	**Descrição**
Nome	Gerar Relatório de Documentos Processados
Descrição	Sistema pode gerar relatório dos documentos processados
Prioridade	MÉDIA
Ator Primário	Usuário autenticado
Trigger	Usuário clica em "Gerar Relatório"
Pré-condições	Usuário autenticado, documentos disponíveis
Fluxo Principal	1. Usuário seleciona período 2. Sistema coleta dados 3. Formata relatório (CSV ou PDF) 4. Disponibiliza download
Pós-condições	Relatório gerado e disponível
Exceções	Sem dados no período, erro ao gerar

4. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

4.1 Requisitos de Performance

RNF-001: Tempo de Resposta da API

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-001
Nome	Tempo de Resposta
Descrição	100% das requisições da API devem responder em menos de 2 segundos
Prioridade	CRÍTICA
Métrica	p99 < 2s
Impacto	Alta (afeta experiência do usuário)

RNF-002: Tempo de Upload

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-002
Nome	Tempo de Upload de Documentos
Descrição	Upload de documentos até 50MB deve ser concluído em menos de 30 segundos
Prioridade	ALTA
Métrica	50MB < 30s
Impacto	Média (UX)

RNF-003: Tempo de Processamento

Atributo	**Descrição**

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-003
Nome	Tempo de Processamento de Documento
Descrição	Processamento de documento (detecção + censura) deve ser concluído em menos de 10 segundos
Prioridade	ALTA
Métrica	Processamento < 10s
Impacto	Alta (função crítica)

RNF-004: Throughput Concorrente

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-004
Nome	Suporte a Usuários Concorrentes
Descrição	Sistema deve suportar mínimo 100 usuários simultâneos
Prioridade	ALTA
Métrica	>= 100 usuários simultâneos
Impacto	Alta (escalabilidade)

4.2 Requisitos de Segurança

RNF-005: Criptografia de Dados em Repouso

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-005
Nome	Criptografia de Dados em Repouso
Descrição	Todos os documentos deve ser armazenados criptografados
Prioridade	CRÍTICA
Implementação	AES-256 de chaves criptográficas
Impacto	LGPD compliance

RNF-006: Criptografia em Trânsito

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-006
Nome	Criptografia em Trânsito
Descrição	Toda comunicação client-server deve ser criptografada
Prioridade	CRÍTICA
Implementação	HTTPS/TLS (versão 1.3)
Impacto	Segurança crítica

RNF-007: Hash de Integridade

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-007
Nome	Hash de Integridade de Documentos
Descrição	Cada documento armazenado deve ter hash SHA-256 calculado
Prioridade	CRÍTICA
Implementação	SHA-256
Impacto	Verificação de integridade

RNF-008: Autenticação JWT

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-008
Nome	Autenticação com JWT
Descrição	Autenticação baseada em JWT com expiração configurável
Prioridade	CRÍTICA
Implementação	HS256, validade de 120 minutos
Impacto	Segurança de sessão

RNF-009: Hash de Senha

Atributo	**Descrição**

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-009
Nome	Hash de Senha com Bcrypt
Descrição	Senhas user nunca são armazenadas em texto plano
Prioridade	CRÍTICA
Implementação	Bcrypt (passlib)
Impacto	Segurança crítica

RNF-010: Prevenção SQL Injection

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-010
Nome	Prevenção de SQL Injection
Descrição	Usar ORM evita SQL injection
Prioridade	CRÍTICA
Implementação	SQLAlchemy ORM
Impacto	Segurança crítica

RNF-011: CORS Configurado

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-011
Nome	CORS Configurado
Descrição	CORS middleware deve estar configurado para restringir origens
Prioridade	ALTA
Implementação	FastAPI CORS Middleware
Impacto	Segurança web

RNF-012: Rate Limiting (Futuro)

Atributo	**Descrição**

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-012
Nome	Rate Limiting
Descrição	Implementar limitação de taxa para endpoints sensíveis
Prioridade	MÉDIA
Implementação	Middleware de rate limiting
Impacto	Prevenção de brute force

4.3 Requisitos de Confiabilidade

RNF-013: Disponibilidade

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-013
Nome	Disponibilidade do Sistema
Descrição	Sistema deve estar disponível 99.5% do tempo (manutenção agendada excluída)
Prioridade	CRÍTICA
Métrica	99.5% uptime
Impacto	Missão crítica

RNF-014: Backup e Recuperação

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-014
Nome	Backup e Recuperação de Dados
Descrição	Backups automáticos devem ser realizados diariamente com capacidade de recuperação
Prioridade	CRÍTICA
Implementação	PostgreSQL backup diário
Impacto	Continuidade

RNF-015: Logging e Auditoria

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-015
Nome	Logging e Auditoria
Descrição	Todos os acessos a documentos sensíveis devem ser registrados
Prioridade	ALTA
Implementação	Sistema de logging estruturado
Impacto	Conformidade LGPD

4.4 Requisitos de Usabilidade

RNF-016: Interface Responsiva

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-016
Nome	Interface Responsiva
Descrição	Interface deve funcionar em desktop, tablet e mobile
Prioridade	ALTA
Implementação	CSS Responsive Design
Impacto	Acessibilidade

RNF-017: Acessibilidade WCAG

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-017
Nome	Acessibilidade WCAG 2.1 Nível AA
Descrição	Interface deve atender padrões de acessibilidade
Prioridade	MÉDIA
Implementação	HTML semântico, ARIA labels
Impacto	Inclusão

RNF-018: Localização

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-018
Nome	Suporte a Idioma Português Brasileiro
Descrição	Toda interface em português brasileiro
Prioridade	ALTA
Implementação	Tradução completa da interface
Impacto	Localização

4.5 Requisitos de Manutenibilidade

RNF-019: Código Bem Documentado

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-019
Nome	Código Bem Documentado
Descrição	Código deve ter documentação clara e comentários onde necessário
Prioridade	ALTA
Implementação	Docstrings, comentários
Impacto	Manutenibilidade

RNF-020: Testes Automatizados

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-020
Nome	Testes Automatizados
Descrição	80% de cobertura de testes automatizados (unit + integration)
Prioridade	ALTA
Implementação	pytest
Impacto	Qualidade

RNF-021: CI/CD

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-021
Nome	Pipeline de CI/CD
Descrição	Pipeline automático de testes e deploy
Prioridade	ALTA
Implementação	GitHub Actions
Impacto	Deployment

4.6 Requisitos de Compatibilidade

RNF-022: Navegadores Suportados

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-022
Nome	Navegadores Suportados
Descrição	Chrome, Firefox, Safari, Edge (últimas 2 versões)
Prioridade	ALTA
Implementação	Testes cross-browser
Impacto	Compatibilidade

RNF-023: Python 3.9+

Atributo	**Descrição**
ID	RNF-023
Nome	Python 3.9 ou Superior
Descrição	Backend deve funcionar com Python 3.9+
Prioridade	ALTA
Implementação	Python version check
Impacto	Compatibilidade

5. REGRAS DE NEGÓCIO

RN-001: Criação Automática de Equipe Padrão

Descrição: Quando um novo usuário se cadastra, uma equipe padrão chamada "Minha equipe" é criada automaticamente e o usuário é associado como líder.

Regra:

```
QUANDO novo usuário cadastrado
ENTÃO criar equipe "Minha equipe"
E associar usuário como líder
E atribuir cargo "lider"
```

RN-002: Validade do Token JWT

Descrição: Tokens JWT gerados possuem validade de 120 minutos. Após expiração, novo login é necessário.

Regra:

```
TODA requisição autenticada DEVE conter X-Token-Exp
SE tokenExp < currentTime ENTÃO rejeitar requisição
RETORNAR 401 Unauthorized
```

RN-003: Nível de Segurança Mínimo

Descrição: Documentos contendo CPF devem ter nível de segurança mínimo de 3. Documentos sem dados sensíveis podem ter nível 1.

Regra:

```
SE documento contém CPF ENTÃO nível_segurança >= 3
SE documento vazio de sensíveis ENTÃO nível_segurança >= 1
```

RN-004: Permissões de Equipe

Descrição: Apenas líderes podem adicionar/remover membros. Gerenciadores podem visualizar mas não alterar. Membros podem visualizar documentos.

Regra:

```
PARA adicionar membro REQUER cargo = "lider"
PARA remover membro REQUER cargo = "lider"
PARA editar equipe REQUER cargo IN ["lider", "gerenciador"]
PARA visualizar REQUER pertencimento à equipe
```

RN-005: Integridade de Documentos

Descrição: Cada documento tem hash SHA-256 calculado no upload. Hash é verificado ao download para garantir integridade.

Regra:

```
hash_upload = SHA256(documento)
hash_download = SHA256(armazenado)
SE hash_upload != hash_download ENTÃO FALHA integridade
RETORNAR erro e alertar usuário
```

RN-006: Retenção de Dados

Descrição: Documentos deletados por usuário são removidos permanentemente após 30 dias de lixeira.

Regra:

```
QUANDO usuário deleta documento ENTÃO mover para lixeira
APÓS 30 dias EXECUTAR delete_permanente()
SE usuário restaurar ANTES de 30 dias ENTÃO voltar ao estado anterior
```

RN-007: Auditoria de Acessos

Descrição: Todos os acessos a documentos são registrados com timestamp e usuário para fins de auditoria LGPD.

Regra:

```
QUANDO documento acessado REGISTRAR:
- user_id
- doc_id
- timestamp
- ação (view, download, delete)
- IP remoto
```

RN-008: Conformidade LGPD - Direito ao Esquecimento

Descrição: Usuário pode solicitar exclusão completa de seus dados. Isso remove usuário, equipes, e documentos associados.

Regra:

```
QUANDO usuário solicita "direito ao esquecimento" ENTÃO:
- Deletar todos documentos
- Deletar todas equipes
- Deletar registros de auditoria (após cópia arquivada)
- Deletar usuário
- Confirmar por email
```

RN-009: Validação de Email

Descrição: Email deve ser válido e único no sistema.

Regra:

```
VALIDAR email formato RFC 5322
VERIFICAR unicidade no banco
SE email duplicado ENTÃO REJEITAR cadastro
```

RN-010: Força de Senha

Descrição: Senhas devem ter mínimo 8 caracteres, pelo menos 1 maiúscula, 1 minúscula, 1 número, 1 caractere especial.

Regra:

```
length >= 8 AND
contém maiúscula AND
contém minúscula AND
contém número AND
contém especial (!@#$%^&*)
```

6. OUTROS REQUISITOS

6.1 Requisitos de Dados

Retenção de Dados

- **Documentos**: Armazenados por tempo indefinido, conforme solicitado pelo usuário
- **Logs de Auditoria**: Retidos por 12 meses
- **Sessões (Tokens)**: Expiram automaticamente após 120 minutos
- **Dados de Usuários Deletados**: Removidos em até 30 dias (direito ao esquecimento)

Tipos de Dados Sensíveis Detectados

1. **CPF** - Cadastro de Pessoa Física (formato: XXX.XXX.XXX-XX)
2. **Email** - Endereço de correio eletrônico (formato: xxx@xxx.xxx)
3. **Telefone** - Número telefônico (formato: (XX) XXXX-XXXX)
4. **CNJ** - Conselho Nacional de Justiça (futuro)
5. **CNPJ** - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (futuro)

Campos de Dados Críticos

Campo	Tipo	Criptografia	Sensibilidade
senha_hash	String(255)	Bcrypt	CRÍTICA
email	String(129)	Não (unique)	ALTA
nome	String(120)	Não	MÉDIA
chave_criptografica	String(255)	Sim	CRÍTICA
hash_documento	String(255)	Não	ALTA
documentos	BLOB	AES-256	CRÍTICA

6.2 Restrições Técnicas

Restrições de Hardware/Software

1. **Servidor Mínimo**:
   - CPU: 2 cores
   - RAM: 4GB
   - Storage: 50GB (incluindo documentos)
2. **Banco de Dados**:
   - PostgreSQL 15+
   - Replicação para alta disponibilidade
3. **Ambiente de Execução**:

  - Python 3.9+
  - pip 21.0+
  - Docker (recomendado para produção)

Restrições de Tamanho

- **Tamanho máximo de documento**: 500MB
- **Número máximo de membros por equipe**: 500
- **Número máximo de equipes por usuário**: 100
- **Tamanho máximo de requisição HTTP**: 50MB

Restrições de Conectividade

- HTTPS obrigatório em produção
- TLS 1.3 ou superior
- Suporte a IPv4 e IPv6

6.3 Restrições de Negócio

1. **Versão MVP**: Apenas documentos em texto (TXT, PDF) na v1.0
2. **Suporte**: Horário comercial (segunda a sexta, 09h-18h Brasília)
3. **SLA**: 99.5% de disponibilidade
4. **Política de Preço**: Versão gratuita com limite de 10 documentos/mês

6.4 Conformidade Regulatória

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados

- ☑ Confidencialidade de dados
- ☑ Transparência no processamento
- ☑ Consentimento explícito
- ☑ Direito de acesso aos dados
- ☑ Direito de correção
- ☑ Direito de exclusão
- ☑ Direito ao esquecimento
- ☑ Portabilidade de dados
- ☑ Não discriminação

Privacidade por Design

- Minimização de dados (coletar apenas o necessário)
- Pseudonimização de dados

7. VALIDAÇÃO E VERIFICAÇÃO

7.1 Estratégia de Testes

Testes Unitários

- **Framework**: pytest
- **Cobertura Mínima**: 80%
- **Foco**: Funções de detecção, censura, validação

Testes de Integração

- **Framework**: pytest + SQLAlchemy test fixtures
- **Foco**: Fluxos end-to-end (login → upload → processamento → download)

Testes de Segurança

- **Testes de autenticação**: Verificar JWT, expiração, refresh
- **Testes de autorização**: Verificar permissões por cargo
- **Testes de SQL injection**: Testar inputs maliciosos
- **Testes de XSS**: Verificar escapagem de HTML no frontend

Testes de Performance

- **Load testing**: Simular 100+ usuários simultâneos
- **Stress testing**: Aumentar carga até falha
- **Benchmark**: Comparar performance antes/depois

Testes de Usabilidade

- **Teste com usuários**: Grupos-foco com personas
- **A/B testing**: Comparar designs de interface

7.2 Critérios de Aceitação

Para Requisito Funcional Ser Aceito

1. ☑ Implementação concluída
2. ☑ Testes unitários com cobertura >= 80%
3. ☑ Testes de integração passando
4. ☑ Code review aprovado
5. ☑ Documentação atualizada
6. ☑ Feature testada manualmente em staging
7. ☑ Sem issues críticas/altas conhecidas

Para Release Para Produção

1. ✅ Todos os RFs implementados
2. ✅ 80%+ cobertura de testes
3. ✅ Testes de segurança passando
4. ✅ Testes de performance dentro de SLA
5. ✅ Documentação completa
6. ✅ Plano de rollback definido
7. ✅ Aprovação de stakeholders

7.3 Ambiente de Testes

Dados de Teste

- **Usuários de teste**: 5 usuários pré-configurados
- **Documentos de teste**: Amostras com dados sensíveis reais (redacted)
- **Banco de teste**: Cópia espelhada de produção (sem dados reais)

Ferramentas

- **Test Runner**: pytest
- **Coverage**: coverage.py
- **Linting**: flake8, black
- **Type Checking**: mypy (opcional)
- **API Testing**: Postman/Insomnia
- **Load Testing**: locust

8. REFERÊNCIAS

8.1 Normas e Legislação

- LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados
- WCAG 2.1 - Web Content Accessibility Guidelines
- OWASP Top 10

8.2 Documentação Técnica

- FastAPI Documentation
- SQLAlchemy Documentation
- PostgreSQL Documentation